

13. Übungsblatt SoSe 2025

Fluss- und Oberflächenintegrale

1. Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeld

$$\vec{\mathbf{F}} = \begin{pmatrix} 4y \\ x^2 \\ xz \end{pmatrix}$$

durch die Ebene $x + y + z = 1$ mit $x \geq 0$, $y \geq 0$ und $z \geq 0$.

2. Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeld

$$\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} xy \\ z \\ -y \end{pmatrix}$$

durch die geschlossene Halbkugel $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ mit $z \geq 0$.

3. Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeldes

$$\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^3 \\ -y \\ z \end{pmatrix}$$

durch die geschlossene Oberfläche eines Zylinders mit Radius $R = 2$ und Höhe $H = 5$.

Lösungen

1) $\frac{19}{24}$

2) Halbkugel: 0, Boden: 0

3) Zylindermantel: 40π , Boden: 0, Deckel: 20π